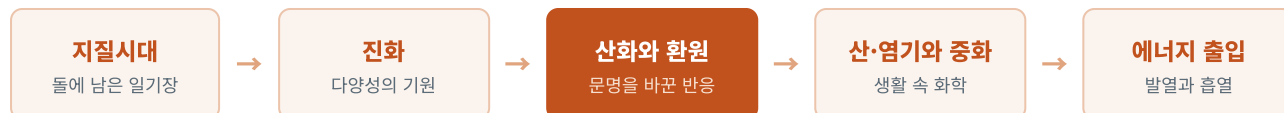


산화와 환원

깎아 둔 사과가 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 **NOW** 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? **개념 4**
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? **개념 2**
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? **개념 3**
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? **개념 5**

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

03 산화와 환원

성취기준 10통과2-01-03

산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 타면 탄소가 산소와 결합해 이산화 탄소가 된다.

반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다**. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다. 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람이 있을 수 없다.

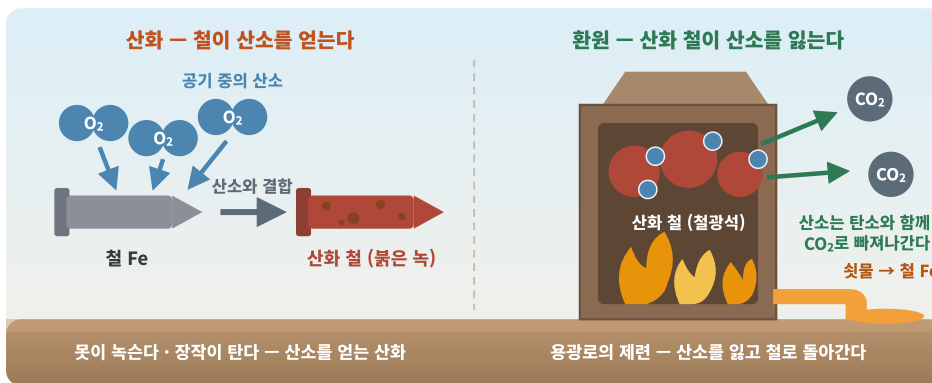


그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬샘

"산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

● 날개 노트

연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화철.

● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화

산소 잃음 = 환원

둘은 언제나 동시!

5 중학 과학 다시보기

화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

✓ 바로바로 체크

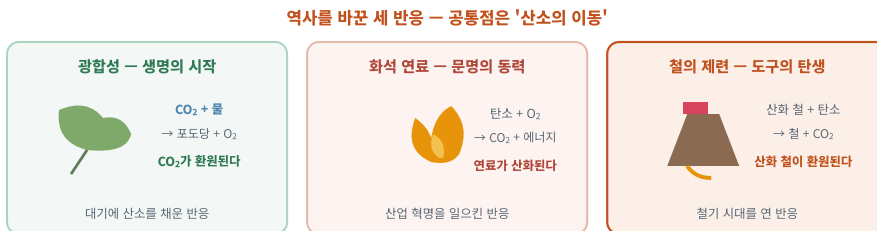
- 1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O, X)
- 3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. (O, X)

O X (장학 극급 불충족) X Z O I 455

2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다. 첫째, **광합성** — 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이때 **이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채웠고(01에서 본 오존층의 재료다), 지구 생명의 에너지 공장이 되었다.

둘째, **화석 연료의 연소** — 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째, **철의 제련** — 용광로에서 산화 철(철광석)이 산소를 잃고 **철로 환원**되는 반응. 철기 시대부터 마천루까지, 도구 문명의 뼈대가 여기서 나왔다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다.



앞사귀·굴뚝·용광로 — 무대는 달라도 각본은 같다: 산소의 이동

그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

! 시험엔 이렇게

"광합성에서 이산화 탄소는 산화된다"(X — 산소를 잃고 포도당으로 환원). "제련에서 산화 철은 산소를 얻는다"(X — 잃는다). 각 반응에서 누가 산소를 얻고 잃는지부터 표시하고 시작하라.

● 날개 노트

제련

광석에서 금속을 뽑아내는 일.
용광로에서는 코크스(탄소)가 산화 철의 산소를 빼앗아 간다.

코크스

석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리 — 제련의 '산소 도둑' 역할.

● 한눈에 암기

광합성: CO_2 환원

연소: 연료 산화

제련: 산화 철 환원

✓ 바로바로 체크

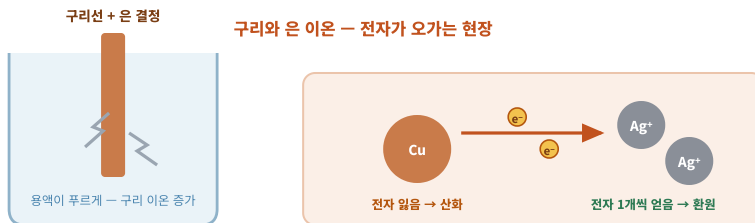
- 1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O, X)
- 2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O, X)
- 3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O, X)

(정답 — 1.거짓 2.맞음 3.거짓) X E O Z O I 359

3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 산소 정의와 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다. 그리고 전자로 봐도 규칙은 같다. **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다.



전자 잃음 = 산화, 전자 얻음 = 환원 — 산소 없이도 성립하는 넓은 정의

그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

! 시험엔 이렇게

이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① 구리: 전자 잃음(산화) ② 은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원) ③ 용액의 푸른색: 구리 이온 때문. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

● 날개 노트

이온

전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (-)를 띤다.

석출

용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화

전자 얻음 = 환원

푸른색 = 구리 이온!

✓ 바로바로 체크

- 1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O, X)
- 3 이때 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O, X)

(공부 궁|o |e|n) X E O Z O I ㅁㅁㅁ

4 생활 속 산화·환원 — 우리 결의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라. 겨울 주머니 속 **손난로**는 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 것 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품이다.

깎아 둔 사과가 갈색이 되는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이고, 반대로 이 반응을 늦추려 설탕물에 담그는 것은 산소와의 접촉을 줄이는 지혜이고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다. 이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.

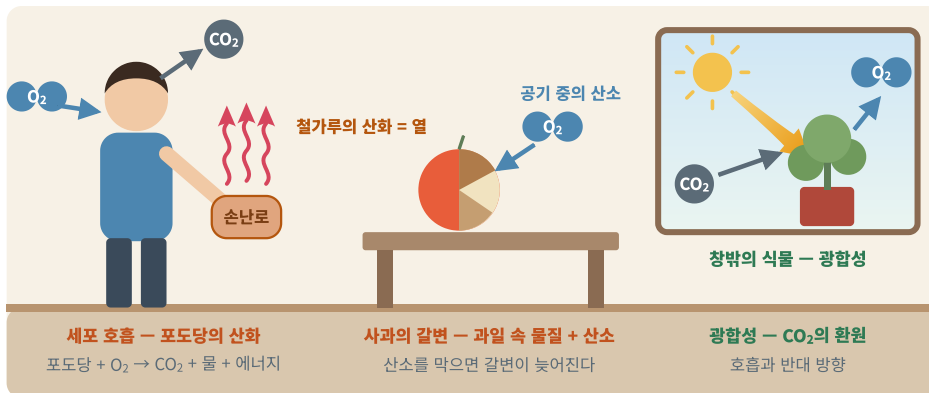


그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

! 시험엔 이렇게

짜 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

● 날개 노트

세포 호흡

포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

갈변 늦추기

설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다 — 부역의 화학.

● 한눈에 암기

호흡 = 포도당 산화
광합성 = CO₂ 환원
손난로·갈변 = 산화

✓ 바로바로 체크

- 1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. (O , X)
- 2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. (O , X)
- 3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. (O , X)

(자료 — 응급 화학서) X E O Z O I 39

5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다.** 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 순서도 여기서 나온다. ① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 환원.

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 물으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

알 알아 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- ✓ 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원
- ✓ 세 반응: 광합성(CO_2 환원) · 화석 연료 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원)
- ✓ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 구리 이온) · 은 이온 환원(석출)
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬
샘

"헛갈릴 땐 '잃산얻환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 안대로 얻으면 산화라는 것만 짚으로 묶어 두자."

✓ 바로바로 체크

- 1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- 2 전자를 얻는 반응은 산화다. (O , X)
- 3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. (O , X)

OX (정답) X Z O I ily

● 날개 노트

동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/ 잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

● 한눈에 암기

전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원

산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원

둘은 한 몸, 언제나 동시

☞ 앞 소단원과 연결

육상 진출 (01)

광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

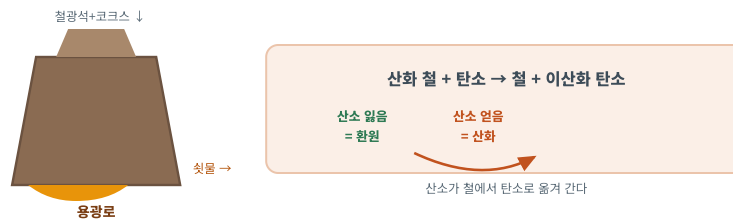
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 현장

자료

용광로에 철광석(주성분 산화 철)과 코크스(탄소)를 넣고 뜨거운 공기를 불어 넣으면, 노 아래쪽으로 쇳물이 흘러나오고 굴뚝으로는 이산화 탄소가 빠져나간다. 전체 반응을 단순화하면 다음과 같다.



해석의 3단계

1. 이동한 것 찾기 — 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(산화 철), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(이산화 탄소). 산소가 철 → 탄소로 이동했다.
2. 이름 붙이기 — 산소를 잃은 산화 철은 환원되어 철이 되고, 산소를 얻은 코크스(탄소)는 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 있다.
3. 문명으로 연결하기 — 이 '산소 도둑질' 기술을 손에 넣은 순간 인류는 철기 시대를 열었다. 더 단단한 농기구와 도구 — 반응식 하나가 역사의 방향을 바꿨다.

결론

복잡해 보이는 공정도 "산소가 어디서 어디로 갔는가" 한 질문이면 뼈대가 드러난다. 잃은 자(환원)와 얻은 자(산화)를 표시하는 순간, 용광로는 거대한 산화·환원 실험 장치일 뿐이다.

! 시험엔 이렇게

제련 문제의 답은 늘 같은 두 줄 — 산화 철: 산소 잃음 → 환원, 탄소: 산소 얻음 → 산화. "코크스가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

집중 훈련

심화 · 빈출

산화·환원 판정 6연전 — 이 표 하나로 끝

판정의 3단계 (복습)

① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화...가 아니라! 산소는 얻은 쪽이 산화, 전자는 잃은 쪽이 산화(잃산연환). 이 방향만 틀리지 않으면 어떤 반응도 판정할 수 있다. 시험에 나오는 반응은 사실상 아래 여섯 개가 전부다 — 앞의 넷은 함께 채워 보고, 뒤의 둘은 가리고 직접 판정해 보자.

반응	이동한 것	산화된 것	환원된 것
① 메테인의 연소 메테인 + 산소 → 이산화 탄소 + 물	산소	메테인(연료)	산소
② 철의 부식(녹) 철 + 산소 → 산화 철	산소	철	산소
③ 광합성 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소	산소	물	이산화 탄소
④ 세포 호흡 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물	산소	포도당	산소
⑤ 철의 제련 🍷 셀프 판정 산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소	()	()	()
⑥ 구리 + 질산 은 수용액 🍷 셀프 판정 구리 + 은 이온 → 구리 이온 + 은	()	()	()

iloh ilohiloh iloh iloh — iloh iloh / iloh / iloh ⑤ iloh iloh / (iloh)iloh / iloh ⑤ iloh

! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ 산소가 오가는 반응(①~⑤)에서 연료·금속·포도당처럼 '타는 쪽'이 산화된다. ㉡ 광합성(③)과 호흡(④)은 산화·환원의 주인공이 정확히 뒤바뀐 거울 반응 — 하나를 외우면 다른 하나는 뒤집으면 된다.

유형

빈출 유형 집중 — 3제

내신·수능이 가장 사랑하는 세 가지 얼굴 — 즉답 해설로 바로 확인

A [유형 1 — 짝짓기] 철의 제련(산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소)에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝지은 것은?

●●●

- ① 산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 탄소
- ② 산화된 것: 탄소, 환원된 것: 산화 철
- ③ 산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소
- ④ 산화된 것과 환원된 것 모두 탄소이다
- ⑤ 이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다

‘산화철과 탄소의 반응’에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝지은 것은 ②

B [유형 2 — 전자 이동 확장] 아연판을 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은 구리가 석출되고 용액의 푸른색이 옅어졌다. 옳은 것은? ●●●●

- ① 아연은 전자를 얻어 환원되었다.
- ② 구리 이온은 전자를 잃었다.
- ③ 아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다.
- ④ 용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다.
- ⑤ 이 반응에서 산소가 이동하였다.

‘아연판과 황산구리(II) 수용액의 반응’에서 옳은 것은 ③

C [유형 3 — 생활 종합] 다음 중 밑줄 친 물질이 환원되는 경우는? ●●●●

- ① 손난로 속 철가루가 공기 중에서 천천히 반응한다.
- ② 깎아 둔 사과 속 물질이 공기와 만나 갈변한다.
- ③ 세포 호흡에서 포도당이 분해된다.
- ④ 용광로에서 산화 철이 쇳물이 된다.
- ⑤ 가스레인지에서 메테인이 탄다.

‘철가루의 산화’, ‘사과 갈변’, ‘포도당의 분해’, ‘산화철의 환원’, ‘메테인의 연소’ 중 환원되는 물질은 ④

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 산소 반응은 '타는 쪽(연료·금속·포도당)이 산화' — 여섯 반응이 전부 이 틀이다
- ✓ 전자 반응은 금속이 잃고(산화), 이온이 얻는다(환원) — 구리·은도 아연·구리도 같은 문법
- ✓ 광합성 ↔ 호흡은 거울 반응 — 하나만 외우고 뒤집어라

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
- ② 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- ③ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. (O , X)
- ④ 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.
- ⑤ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.
- ⑥ 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-03 | 개념 1·3
 - ① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
 - ② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
 - ③ 산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다.
 - ④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
 - ⑤ 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.
- ⑧ 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-03 | 개념 2
 - ① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
 - ② 제련에서 코크스(탄소)는 산소를 얻어 산화된다.
 - ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
 - ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
 - ⑤ 세 반응에서는 산화·환원이 일어나지 않는다.
- ⑨ **중요** **자료** 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-03 | 개념 3
 - ① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
 - ② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
 - ③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
 - ④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
 - ⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.
- ⑩ 생활 속 산화·환원에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○
10통과2-01-03 | 개념 4

보 기

ㄱ. 손난로의 열은 철가루의 산화에서 나온다.

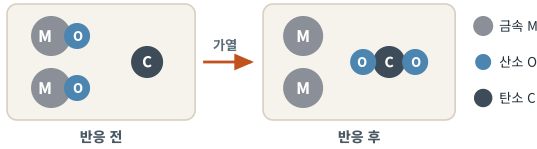
ㄴ. 사과의 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.

ㄷ. 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **자료** 그림은 금속 M과 산소가 결합한 물질 MO를 탄소(C)와 함께 가열할 때의 반응 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1-2



보 기

- ㄱ. MO는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. C는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. 반응 전과 후에 산소 원자의 수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** 산화·환원 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3-5

학생 A : 철이 녹슬 때는 철만 산소를 얻으니까, 이 반응에서는 산화만 일어나고 환원은 일어나지 않아.
학생 B : 광합성에서 이산화 탄소가 환원될 때, 같은 반응 안에서 산화되는 물질도 함께 있어.
학생 C : 산소가 오가지 않아도 전자가 이동하면 산화·환원 반응이라고 할 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 13 다음은 금속 X와 Y 이온이 반응할 때 일어나는 두 변화이다.

- (가) $X \rightarrow X \text{ 이온} + \text{전자}$
(나) $Y \text{ 이온} + \text{전자} \rightarrow Y$

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3-5

- ① (가)에서 X는 환원된다.
② (나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 환원된다.
③ (가)에서 X가 잃은 전자는 용액 속에서 사라진다.
④ (가)와 (나)는 산소가 이동하는 반응이다.
⑤ (나)는 (가)가 모두 끝난 뒤에 일어난다.

- 14 **중요** **탐구** 다음은 금속과 이온 수용액의 반응을 알아보는 실험이다.

[과정] 비커 I의 질산 은 수용액에 구리판을, 비커 II의 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 아연판을 넣고, 일정 시간 뒤 금속판과 수용액을 관찰한다.
[결과] I: 구리판에 은색 고체가 생기고, 수용액이 점점 푸르게 변한다. II: 아연판에 붉은색 고체가 생기고, 수용액의 푸른색이 없어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3, 탐구

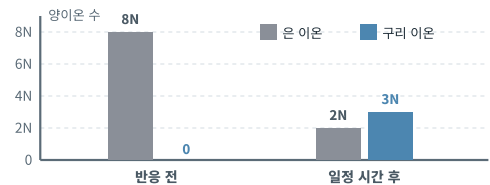
보 기

- ㄱ. I에서 구리는 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. II의 붉은색 고체는 아연 이온이 환원된 것이다.
ㄷ. I과 II에서 넣어 준 금속은 모두 산화된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 질산 은 수용액에 구리판을 넣기 전과 일정 시간 뒤, 수용액 속 양이온의 수를 나타낸 것이다. 구리 원자 1개는 전자 2개를 잃고 구리 이온이 되며, 은 이온 1개는 전자 1개를 얻어 은이 된다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3



보 기

- ㄱ. 일정 시간 동안 구리 원자 3N개가 산화되었다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 전보다 많아졌다.
ㄷ. 반응이 진행될수록 수용액의 푸른색은 없어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 생활 속 산화·환원 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·4

보 기

- ㄱ. 세포 호흡과 광합성은 반응물과 생성물이 서로 뒤바뀐 관계이다.
 ㄴ. 손난로 속 철가루는 열을 내며 산소를 잃는다.
 ㄷ. 사과를 공기 중에 오래 둘수록 갈변이 늦어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 자료 표는 세 가지 산화·환원 반응에서 이동한 것과 산화되는 물질을 정리한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·3·4

반응	이동한 것	산화되는 물질
(가) 철의 제련	산소	탄소(코크스)
(나) 세포 호흡	산소	㉠
(다) 구리 + 은 이온	㉡	구리

보 기

- ㄱ. ㉠은 포도당이다.
 ㄴ. ㉡은 전자이다.
 ㄷ. (가)에서 산화 철은 산소를 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 서술형 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 '산화 철', '탄소', '산소'를 모두 포함하여 각각 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2, 자료 파헤치기

- 19 중요 서술형 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 그 까닭을 '전자', '구리 이온', '은 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

- 20 서술형 세포 호흡과 광합성에서 각각 산화되거나 환원되는 물질을 '포도당', '이산화 탄소'를 포함하여 쓰고, 두 반응의 관계를 '반대'라는 말을 넣어 서술하시오. ●●○

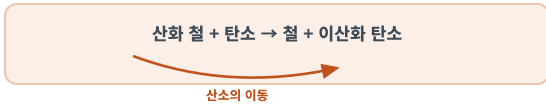
10통과2-01-03 | 개념 2·4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 용광로에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 2·5, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다.
 ㄴ. 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
 ㄷ. 산화와 환원은 서로 다른 시점에 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2·4·5

- (가) 광합성: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소
 (나) 세포 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물

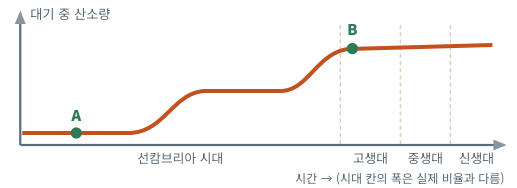
보 기

- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
 ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화·환원이 동시에 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 지구 대기 중 산소량의 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A는 광합성을 하는 생물(남세균)이 처음 나타난 시기, B는 생물이 처음 육지로 진출한 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2 (01 지질시대와 생물의 변천 연계)



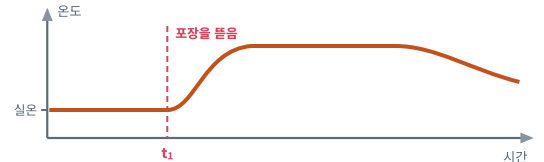
보 기

- ㄱ. A~B 동안 대기 중 산소량이 늘어난 것은 생물의 세포 호흡 때문이다.
 ㄴ. 산소를 늘린 반응에서 CO₂는 환원된다.
 ㄷ. B 이전에 오존층이 자외선을 막아 주었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 공기가 통하지 않는 포장에 든 철가루 손난로를 t₁에 뜯은 뒤의 온도 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 4·5



보 기

- ㄱ. t₁ 이후 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
 ㄴ. t₁ 이전에는 철가루가 산소와 만나지 못했다.
 ㄷ. 짙은 사과를 랩으로 싸 두면 갈변이 늦어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	②	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	⑤

1 X

개념 1

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

2 O

개념 5

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

3 X

개념 2

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

4 산화

개념 1

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

5 환원

개념 2

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

6 전자

개념 3

전자를 잃으면 산화 — 잃산연환.

7 ⑤

개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

바로알기

① 산화는 물질이 산소를 얻는 반응이다. ② 환원은 물질이 전자를 얻는 반응이다. ③ 산화가 일어나면 환원도 반드시 동시에 일어난다. ④ 연소는 물질이 산소와 빠르게 결합하는 산화의 대표적인 예다.

8 ②

개념 2

코크스는 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

바로알기

① 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 산소를 얻어 산화된다. ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 세 반응은 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응이다.

9 ①

개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

바로알기

② 은 이온은 전자를 얻어 환원되었다. ③ 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다. ④ 구리가 산화될 때 은 이온의 환원이 동시에 일어났다. ⑤ 구리는 전자를 잃어 구리 이온이 되었다.

10 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원이다. ㄴ (옳음) 갈변 = 과일 속 물질 + 산소, 산화다.

바로알기

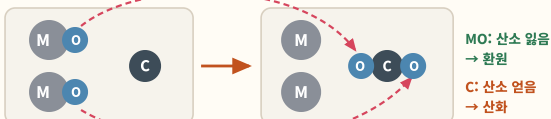
ㄷ (틀림 →) 세포 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 산화된다 — 방향 뒤집기 함정.

11 ④

개념 1:2

ㄴ (옳음) C는 MO의 산소를 얻어 CO₂가 된다 — 산화.
ㄷ (옳음) 반응 전 O는 MO 2개 속에 2개, 반응 후 CO₂ 1개 속에 2개 — 원자는 사라지지 않고 자리만 옮긴다.

꼼꼼 자료 분석



O 원자는 M에서 C로 옮겨 갈 뿐 — 반응 전 2개 = 반응 후 2개
철의 제련(산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소)과 같은 틀

바로알기

ㄱ (틀림 →) MO는 산소를 잃고 M으로 환원된다.

12 ④

개념 3:5

B (옳음) 산화와 환원은 언제나 동시에 — 이산화 탄소가 환원될 때 산화되는 물질도 함께 있다. C (옳음) 구리와 은 이온처럼 전자만 오가도 산화·환원 반응이다.

바로알기

A (틀림 →) 철이 산소를 얻어 산화될 때 같은 반응에서 환원도 함께 일어난다 — 산화만 일어나는 반응은 없다.

13 ②

개념 3:5

(나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 금속 Y가 된다 — 환원.

바로알기

① (가)에서 X는 전자를 잃고 산화된다. ③ X가 잃은 전자는 Y 이온이 얻는다 — 전자는 사라지지 않는다. ④ (가)와 (나)는 전자가 이동하는 반응이다. ⑤ (가)와 (나)는 동시에 일어난다.

14 ②

개념 3 | 탐구

ㄷ (옳음) I의 구리, II의 아연 모두 전자를 잃고 이온이 되어 수용액으로 녹아 들어간다 — 산화.

바로알기

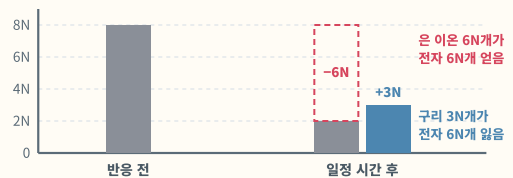
ㄱ (틀림 →) I에서 구리는 전자를 잃고 산화되며, 전자를 얻어 환원되는 것은 은 이온이다. ㄴ (틀림 →) 붉은색 고체는 구리 이온이 전자를 얻어 생긴 구리이다 — 구리 이온이 줄어 푸른색이 없어진다.

15 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 은 이온이 8N → 2N, 6N개 줄었다 → 은 이온 6N개가 전자 6N개를 얻었다. 구리 원자 1개가 전자 2개를 내놓으므로 산화된 구리는 6N ÷ 2 = 3N개 — 그래프의 구리 이온 3N개와 맞는다.

꼼꼼 자료 분석



양이온 총수: 8N → 2N + 3N = 5N (줄어든다)
잃은 전자 수 = 얻은 전자 수 — 산화와 환원은 함께 일어난다

바로알기

ㄴ (틀림 →) 양이온 총수는 8N → 2N + 3N = 5N으로 줄었다.
ㄷ (틀림 →) 구리 이온이 늘어나므로 푸른색은 점점 진해진다.

16 ①

개념 2·4

ㄱ (옳음) 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물, 광합성: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 — 거울 반응이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 손난로 속 철가루는 산소를 **얻어** 산화되며 열을 낸다. ㄷ (틀림 →) 공기 중에 오래 둘수록 산소와 오래 만나 갈변이 더 진행된다.

17 ③

개념 2·3·4

ㄱ (옳음) 세포 호흡에서 산소를 얻어 산화되는 것은 포도당이다. ㄴ (옳음) 구리와 은 이온의 반응에서는 산소 없이 전자가 이동한다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (가)에서 산화 철은 산소를 **잃고** 철로 환원된다.

18 모범 답안

개념 2 | 자료 파헤치기

산화 철은 산소를 잃고 환원되어 철이 되고, 탄소(코크스)는 그 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

채점 요소	배점
① 산화 철이 산소를 잃고 환원된다고 썼다.	3점
② 탄소가 산소를 얻어 산화된다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"산화 철이 산소를 얻어 산화되고, 탄소가 환원된다." — 산소가 이동하는 방향을 거꾸로 쓴 답.

19 모범 답안

개념 3

구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액에 녹아 들어가므로 용액이 푸르게 변한다(산화). 구리가 잃은 전자를 은 이온이 얻어 은이 되므로 구리선 표면에 은이 석출된다(환원).

채점 요소	배점
① 구리가 전자를 잃고 구리 이온(푸른색)이 된다고 썼다.	2점
② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출된다고 썼다.	2점
③ 구리는 산화, 은 이온은 환원된다고 이름 붙였다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"은 이온 때문에 용액이 푸르게 변한다." — 푸른색은 구리 이온의 색이다.

20 모범 답안

개념 2·4

세포 호흡에서는 포도당이 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소와 물이 되고, 광합성에서는 이산화 탄소가 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. 두 반응은 반응물과 생성물이 서로 뒤바뀐, 정확히 반대 방향의 반응이다.

채점 요소	배점
① 세포 호흡에서 포도당이 산화된다고 썼다.	2점
② 광합성에서 이산화 탄소가 환원된다고 썼다.	2점
③ 두 반응이 반대 방향의 관계라고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"호흡에서 포도당이 환원되고, 광합성에서 이산화 탄소가 산화된다." — 두 방향을 모두 뒤집은 답.

21 ③

개념 2·5 | 2점

ㄱ (옳음) 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ (옳음) 산소를 얻은 탄소 → 이산화 탄소, 산화.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 산화와 환원은 한 반응 안에서 **동시에** 일어난다. 화살표 하나(산소의 이동)만 그리면 ㄱ·ㄴ이 저절로 판정된다.

22 ⑤

개념 2·4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) CO₂가 산소를 잃고 포도당으로 → 환원. ㄴ (옳음) 포도당이 산소를 얻어 → 산화. ㄷ (옳음) 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 → 동시성.

합정 체크

광합성과 호흡은 **정확히 반대 방향**의 한 쌍 → 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

23 ④

개념 2 | 01 연계 | 2.5점

ㄴ (옳음) 산소를 늘린 반응은 광합성 — CO₂가 산소를 잃고 포도당이 된다(환원). ㄷ (옳음) 광합성이 늘린 산소로 오존층이 생겨 자외선을 막은 뒤에야 육상 진출(B)이 가능했다 — 01 소단원에서 배운 순서다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A~B 동안 대기 중 산소를 늘린 것은 **광합성**이다. 세포 호흡은 산소를 소모하는 반응이다.

24 ⑤

개념 4·5 | 2점

ㄱ (옳음) 포장을 뜯자 철가루가 공기 중 산소를 얻어 산화되며 열을 낸다. ㄴ (옳음) 공기가 통하지 않는 포장 속에서는 산소가 없어 산화가 일어나지 않는다. ㄷ (옳음) 갈변도 산소와의 반응(산화)이므로, 랩으로 산소와의 접촉을 막으면 늦어진다 — 뜯기 전 손난로와 같은 원리.

합정 체크

손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화 — '산소를 막으면 반응이 멈추거나 늦어진다'는 한 원리로 생활 사례를 함께 분석한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO₂ 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 산화와 환원은 **언제나 동시** — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 철의 제련에서 산소를 잃고 환원되는 물질은 무엇인가?
3. 구리선을 질산 은 수용액에 넣었을 때 용액을 푸르게 만드는 이온은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 사화 2 사화책 3 구리 이음

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"광합성·연소·제련 셋을 놓고 '산소가 어디서 어디로 갔는지' 화살표만 그려 보자. 막히면 37쪽으로! — 박찬샘"